

Schriftliche Prüfung
Kommunikationstechnologie
Teil 1
22. Mai 2017

3 Beispiele auf 1 Seite

1:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

NAME: _

1. a) Was ist das Prinzip der verlustlosen bzw. verlustbehafteten Datenkompression?
b) Erklären Sie das Prinzip der Lauflängencodierung und der JPEG Codierung. Sind diese Verfahren verlustfrei?
c) Unter welchen Umständen kann keine Datenkompression erzielt werden? Nennen Sie eine Signalform, für die keine Datenkompression möglich ist.
2. a) Eine Empfangsantenne gibt an den Eingangsverstärker (50Ω Eingangswiderstand) ein Signal mit einer Leistung von -80dBm ab. Wie groß ist der Spitzenwert V_{peak} der Spannung dieses Signals?
b) Wir schließen ein Kabel mit einer Dämpfung von 13 dB zwischen Antenne und Verstärker, wie groß wird dann der Spitzenwert der Antennenspannung nach dem Kabel am Verstärkereingang?
c) Wir möchten diese Spannung aus b) mit dem Verstärker so verstärken, dass wir eine Leistung von -50dBm an 50 Ohm erhalten. Welchen Verstärkungsfaktor muss dieser Verstärker haben?
3. Ein Träger mit 5 MHz Frequenz wird mit einem sinusförmigen Testsignal (20 kHz Frequenz) amplitudenmoduliert, das obere Seitenband wird unterdrückt. Die Leistungsmessung ergibt 15 W . Danach wird die Leistung des unmodulierten Trägers gemessen, die Messung ergibt nun $12,5 \text{ W}$
 - a) Zeichnen Sie das Amplituden- und Leistungsspektrum dieses modulierten Trägers (Skalierung der Achsen nicht vergessen!)
 - b) Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm dieses modulierten Trägers (Skalieren der Spannungsachsen nicht vergessen!)
 - c) Wovon hängen Leistung und Bandbreite eines amplitudenmodulierten Trägers ab?

Pro Beispiel werden bis zu 10 Punkte vergeben.